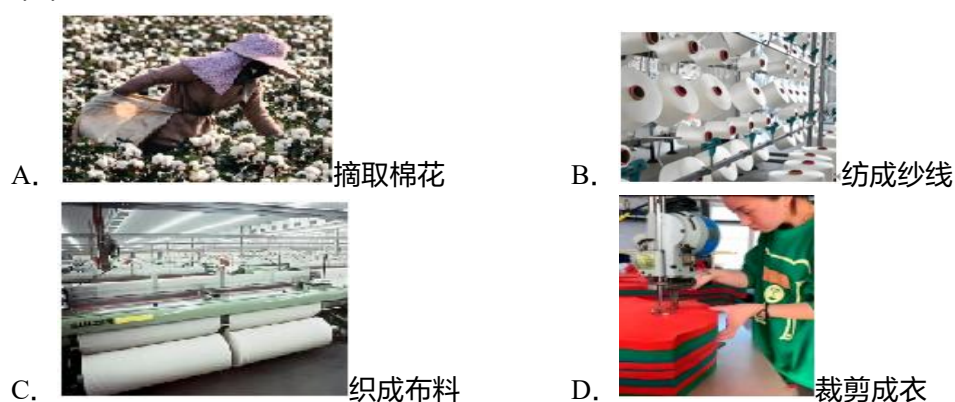
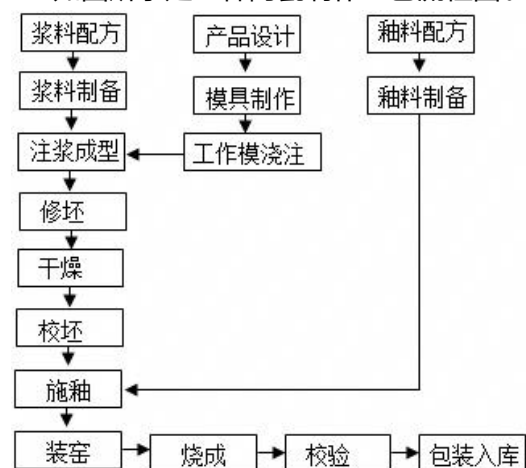


制造技术与工程

1. 从棉花到成衣的制造过程中，不包含以下哪个环节（ ）
A. 纺纱
B. 织布
C. 雕刻
D. 制衣
2. 书包的面料多种多样，例如帆布、PU 皮、尼龙等。其中，尼龙材料的书包轻便且耐磨，这与尼龙的化学性质密不可分，则尼龙属于（ ）
A. 金属材料
B. 塑料制品
C. 陶制材料
D. 生物材料
3. 将原材料转化为人类所需产品的工程技术就是制造。下列关于从棉花到成衣的过程，不属于制造的是（ ）



4. 如图所示是一种陶瓷制作工艺流程图。关于该流程, 下列说法正确的是()



注:并行工序是指可以同时进行的工序,串行工序是指一个工序完成后才能进行下一个工序。

- A. 修坯与校坯的时序是可颠倒的
B. 干燥与装窑的时序是不可颠倒的
C. 施釉与釉料制备的工序是并行工序
D. 浆料制备与模具制作的工序是串行工序

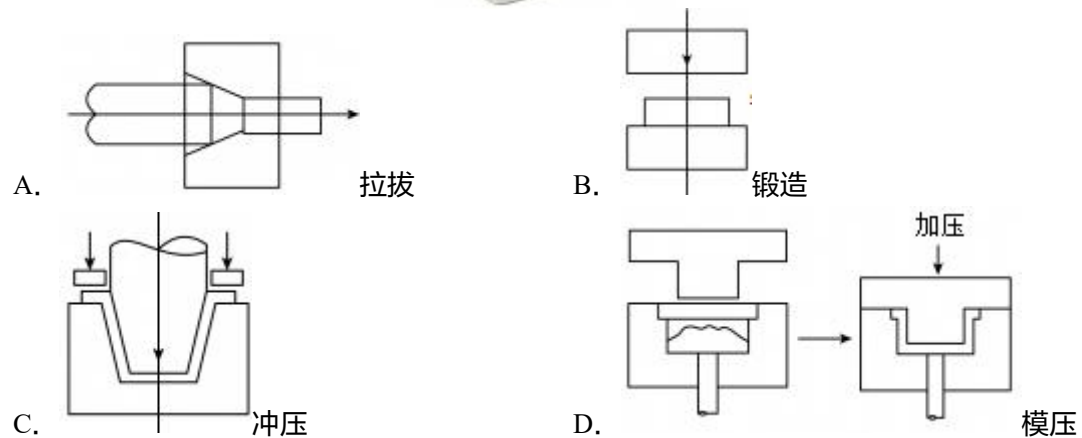
5. 3D 打印技术以什么为蓝图进行打印 ()

- A. 实体模型 B. 数字模型文件
C. 手绘草图 D. 口头描述

6. 中国科学家实现二氧化碳到淀粉的人工合成, 这一过程需要哪些基本元素 ()

- A. 水、氧气和电
B. 水、二氧化碳和阳光
C. 水、二氧化碳和电
D. 二氧化碳、土壤和电

7. 如图所示是学校食堂常用的不锈钢餐盘，要求快速加工一次成型，应该选择的工艺是（ ）



8. 下列哪项不是金属成型技术的方式 ()

- A. 轧制
B. 挤压
C. 拉拔
D. 熔炼

9. 将昆虫、植物、纪念品等放入模具中，再往模具中倒入液态树脂，待树脂硬化后便制成了人造琥珀。人造琥珀制造过程中使用了下列哪种制造技术（ ）

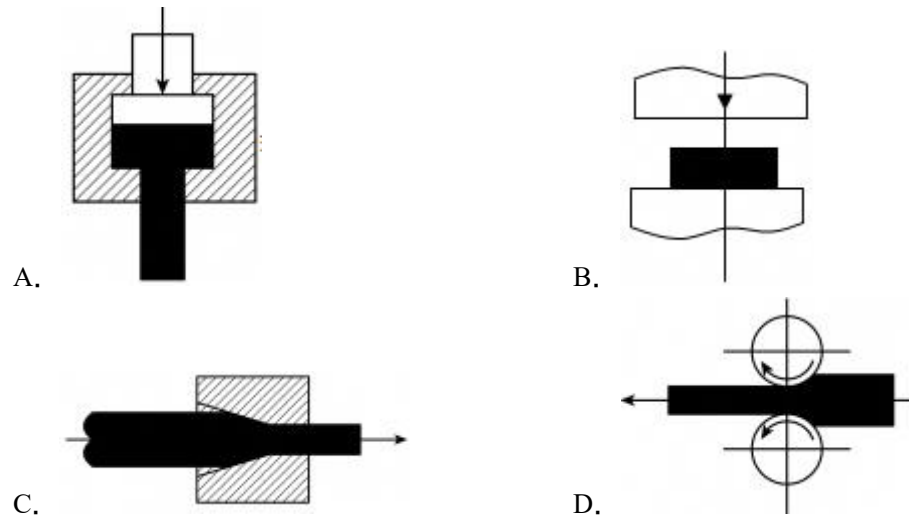


- A. 模压成型 B. 挤出成型 C. 注射成型 D. 浇铸成型

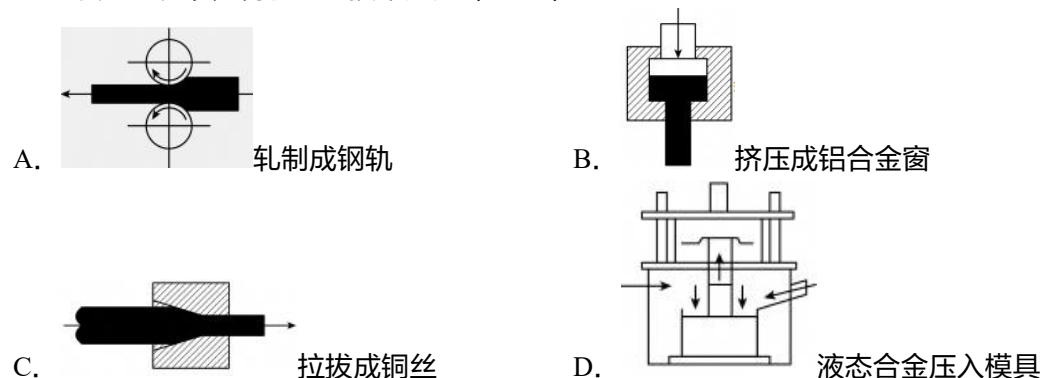
10. 绍兴黄酒是中国传统名酒之一，产自浙江省绍兴市，被誉为“东方名酒之冠”，制作黄酒的核心原料有①精米②鉴湖水③小麦曲。黄酒适合盛放在陶罐中，因为陶罐透气性、耐腐蚀性和稳定性好。陶罐制造过程中，为了排空泥料中的气泡的步骤是（ ）

- A. 揉泥 B. 制坯 C. 干燥 D. 施釉

11. 下列金属成型技术中，属于轧制的是（ ）



12. 下列选项中，属于铸造技术的是（ ）



13. 陶瓷器制造在我国具有悠久的历史，其主要制造过程有揉泥、制坯、干燥、素烧、施釉、烧制等主要步骤。请分析并回答下列问题：

（1）揉泥阶段的目的是_____。

（2）在泥揉妥之后即可开始制坯，依据最终的器型做出大致的坯体。下列是常见的制坯工艺，其中属于艺术品创作的工艺有_____（填序号，下同），适合工业化批量生产的工艺有_____。

- ①手工制坯：通过手工揉捏陶土或瓷土，将其塑造成所需的形状
- ②拉坯：将陶土放在转盘上，通过手工或机械的方式逐渐拉伸出所需的形状
- ③压坯：通过挤压机将陶土挤压成所需的形状
- ④注射成型：将陶土注入模具中，通过压力和温度的作用形成所需的形状
- ⑤模制（模具）成型：使用特制的模具来制作陶瓷坯体

(3) 坯体成型后需进行干燥,选择合适的干燥方法对于保证陶瓷产品的质量至关重要。不当的干燥方法可能导致坯体开裂、变形等问题,影响最终产品的外观和性能。下列干燥方法中,可行的是_____。

- ①自然风干或自然晾干
- ②提高环境温度进行加热干燥
- ③利用热风对坯体进行烘干
- ④利用辐射热对坯体进行干燥

(4) 烧制陶瓷的窑炉有柴窑、煤窑、气窑、电窑。要炼制精美的成品,需要精准控制温度和烧制时间。上述四种窑中,最容易控制温度的是_____。